

Final Task Analytics Intensive

Yartseva Hanna

Завдання 1.1

1. В чому різниця запитів?
2. Чим будуть відрізнятись отримані результати?

```
1 SELECT *  
2 FROM table1 LEFT JOIN table2 USING (name)  
3 WHERE table2.name = 'John'
```

та

```
1 SELECT *  
2 FROM table1 JOIN table2 USING (name)  
3 WHERE table2.name = 'John'
```

1. **LEFT JOIN** повертає всі дані для імені John з лівої таблиці table1, навіть якщо у правій таблиці table2 відповідностей немає. Для тих рядків, де збігів немає, дані з table2 будуть NULL. Але фільтр WHERE table2.name = 'John' видаляє всі рядки, де table2.name = NULL.

JOIN одразу повертає лише ті рядки, для яких є збіги в обох таблицях по імені John.

2. Отримані результати не будуть відрізнятись: тільки рядки, які мають ім'я John в обох таблицях.

Завдання 1.2



TC = total spend, рахується на кожного юзера окремо. Це сумарні покупки користувача за весь час користування продуктом.

Написати SQL скрипт, що витягує всіх юзерів, TC яких вище ніж середній TC всіх юзерів в розрізі регіонів.

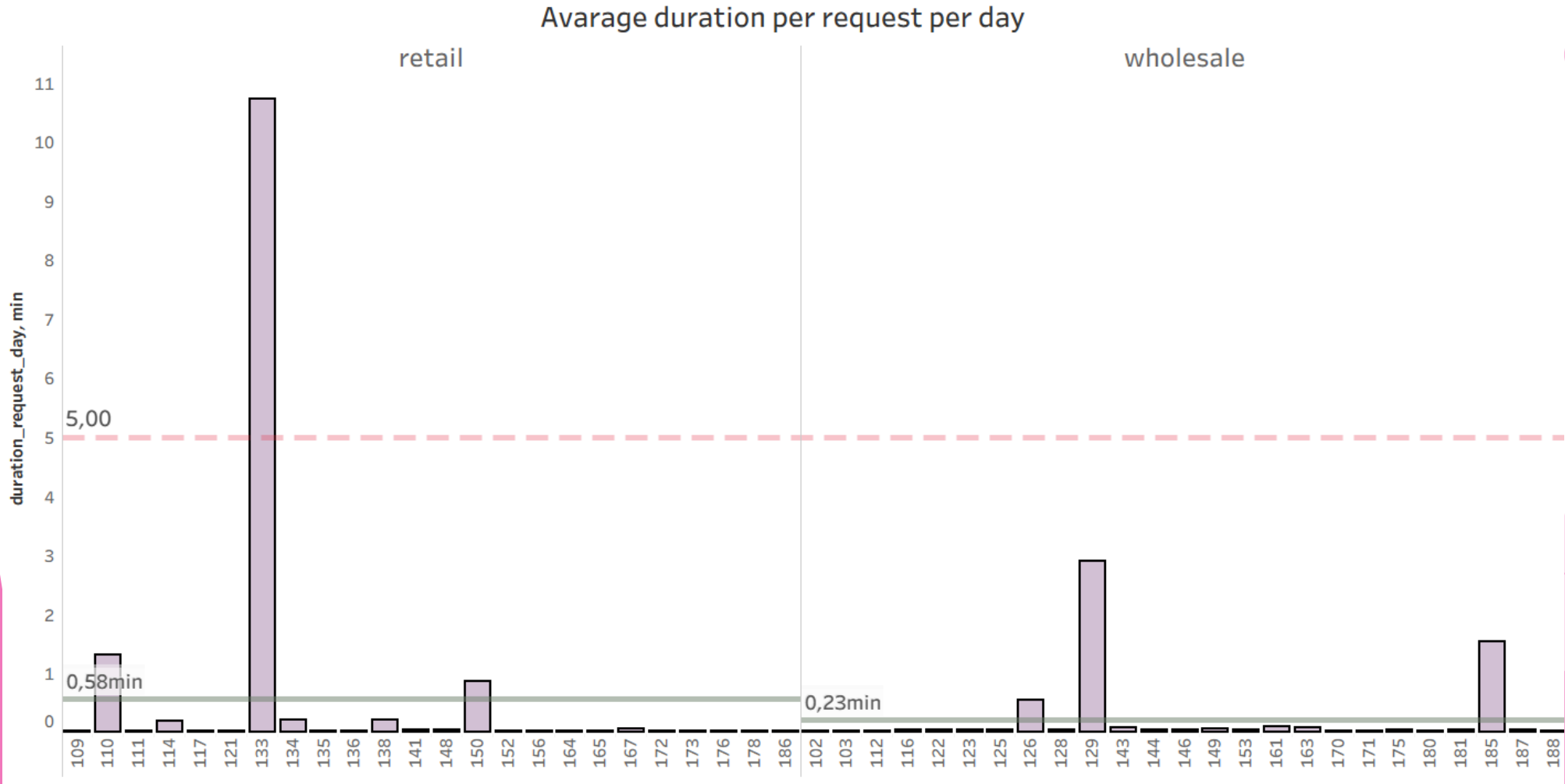
[Дані](#)

SQL 1.2

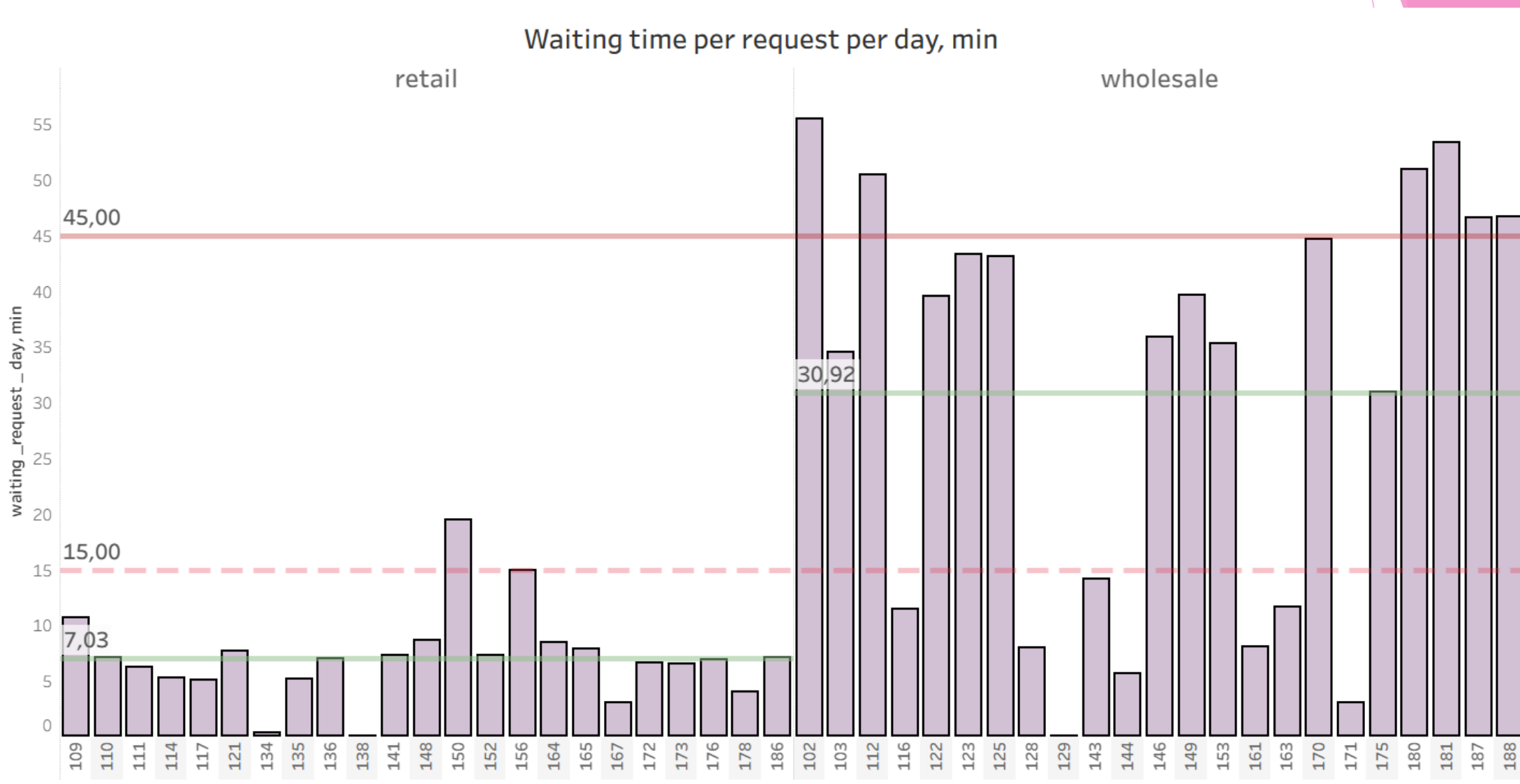
Результат запиту 1.2

Завдання 2 Розрахунки: [Tableau](#)

Розглянемо середню тривалість обробки запиту в день окремо для розрібної та гуртової команд.



Також розглянемо середній час очікування на запит в день.



Наскільки служба підтримки відповідає очікуванням менеджменту? Як вона працює зараз?

Діаграма тривалості обробки замовлення показує, що середній час на замовлення в обох командах не перевищує 5 хв, та навіть середній час становить менше хвилини.

Що говорить про компетентність та оперативність модераторів обох команд.

Виняток становить лише модератор 133, середній час обробки замовлення у нього близько 10 хв.

З діаграми часу очікування обробки заявок видно, що в команді роздрібного продажу час очікування становить 7 хв, лише модератор 150 має 19 хв, що трохи перевищує очікувану межу менеджерів у 15 хв.

Щодо команди гуртової торгівлі, то час очікування лише у 7 з 25 модераторів становить менше 15 хв. Середній час по команді складає більше 30 хв. А також майже чверть команди не приймає в обробку запити більше як 45 хвилин.

Це можна пояснити значним обсягом заявок у команди гурту - 21 592 (60,6%) проти 14 025 (39,4%) заявок команди роздрібних продажів, при майже однаковій кількості працівників - 24 роздріб, 25 гурт.

Тобто очікуванням менеджерів не відповідає час очікування обробки заявок в команді гуртових продажів.

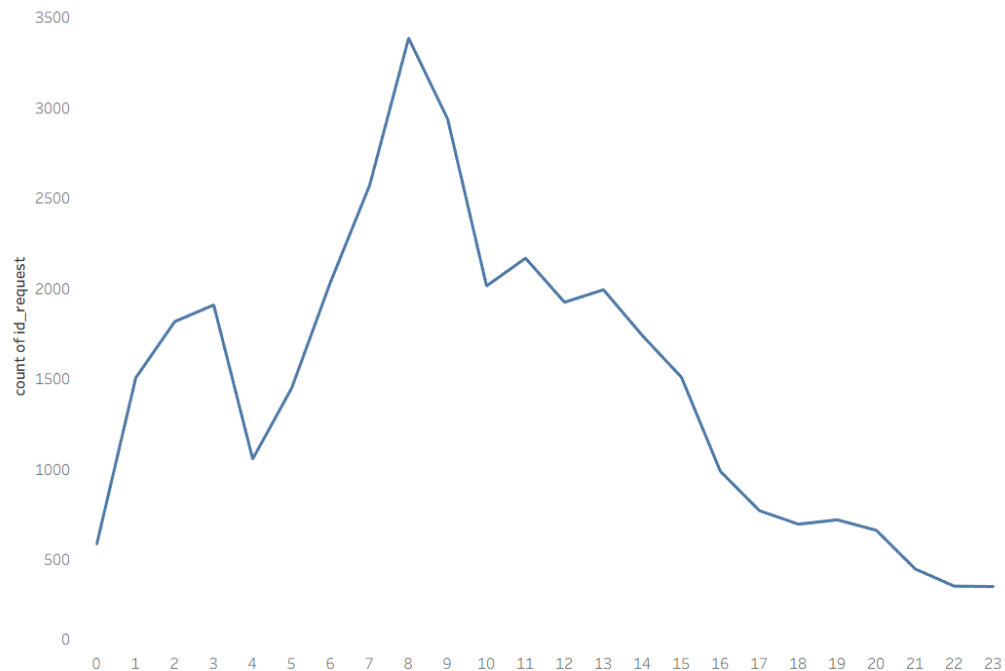
На яких агентів варто звернути увагу задля підвищення якості обслуговування?

Треба звернути увагу на агентів, які мають рекордно високі показники:

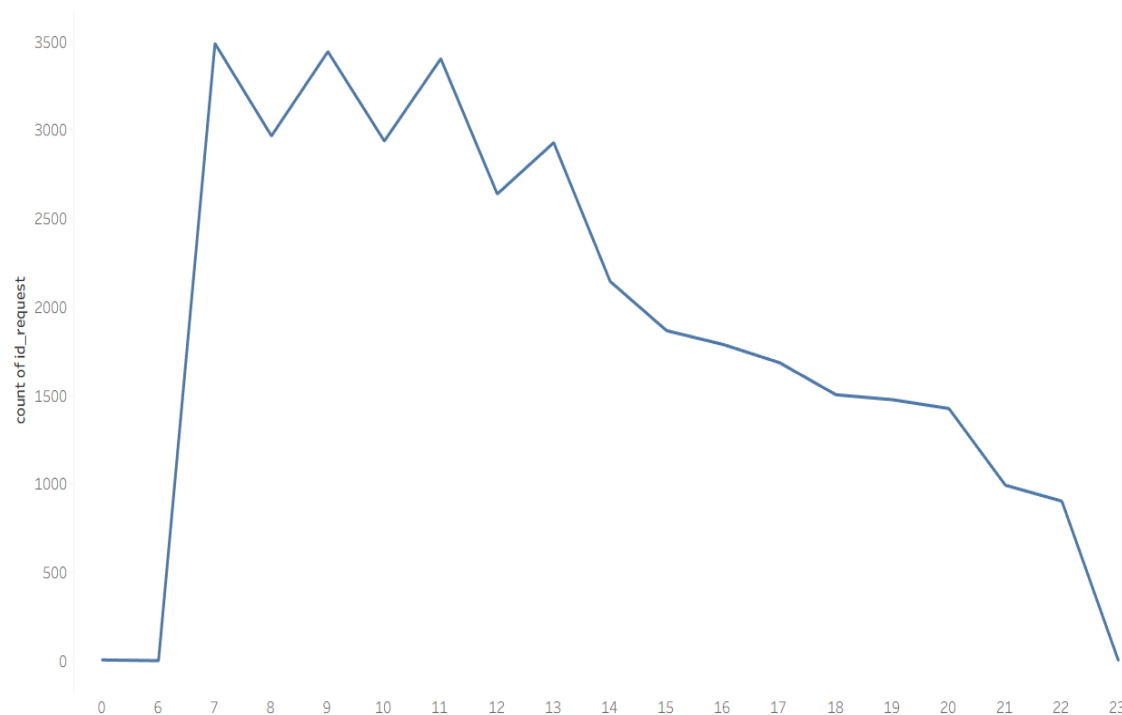
- * модератор 133 команда роздрібної торгівлі - середній час обробки замовлення у нього близько 10 хв та час очікування обробки заявок на день 7,3 год (440 хв)
- * модератор 126 команда гурту - час очікування обробки заявок 4 дні
- * модератор 185 команда гурту - час очікування обробки заявок 10 год.

Як варто змінити графік служби підтримки?

hours_request



hours_start



Як видно з графіків розподілу виникнення запитів впродовж доби та часу початку їх обробки модераторами, до 6-ї години ранку модератори майже не обробляють запити, хоча значна частина вже очікують на обробку. Пік обробки заявок починається з 7 ранку, що говорить можливо про початок роботи більшості працівників.

Піки початку обробки запитів зберігаються з 7 години до 13 години, хоча кількість надходження запитів вже спадає. Що свідчить про підвищене навантаження на модераторів через ранкові, накопичені запити.

Чи варто збільшити команду підтримки і наскільки? Чи є вигода від об'єднання команд?

team	total_request	total time	norma team	norma team 24	norma_request_day
retail	14 025	47	2	11	63
wholesale	21 592	74	4	17	63

Виходячи з загальної кількості запитів від клієнтів та нормативного часу на виконання заявки 5 хв та 15 хв на очікування обробки розраховуємо нормативну чисельність працівників на добу:

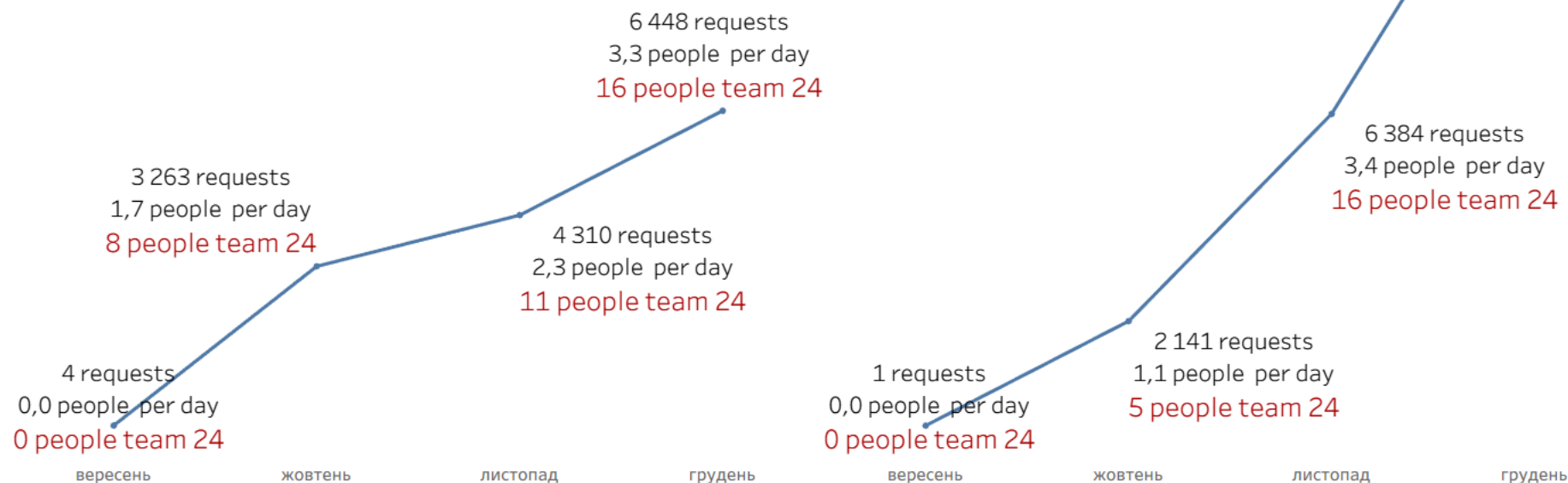
- команда роздрібних продажів - 2 працівника
- команда гуртових продажів - 4 працівника.

Оскільки для вчасної обробки заявок потрібно організувати цілодобове чергування працівників збільшуємо добову чисельність на 4,8 од. (норматив чисельності на один пост з урахуванням відпусток, хвороб тощо).

Отже отримаємо загальну нормативну чисельність 28 чоловік, тоді як фактична становить 49 працівників.

retail

wholesale



Але водночас враховуємо стрімко зростаючу динаміку заявок протягом жовтня-грудня. Що пов'язано можливо із сезонністю або масштабуванням бізнесу. Якщо для листопада нормативної чисельності у 11 осіб команди роздрібної торгівлі та 16 осіб команди гурту нам вистачило. То у грудні ми вже потребуємо 16 працівників у роздробу та 33 для гурту, тобто 49 працівників, які ми фактично маємо.

Підсумовуючи викладене рекомендується перерозподілити чисельність команд або об'єднати їх в одну для вчасної обробки зростаючої чисельності заявок та переглянути робочий графік, для рівномірної присутності працівників протягом доби.